Más sobre modelo E-R

Entidades:

- Las entidades pueden ser *fuertes* o *débiles*. Una entidad débil es la que en una relación no puede existir por sí misma. Por ejemplo, en una relación **Libro-Edición**, la entidad **Libro** puede existir por sí mismo (es una relación fuerte), mientras que la entidad **Edición** es una entidad débil que no puede existir sin que exista un libro. Las entidades débiles se representan mediante un recuadro de línea doble.

Atributos:

- *Tipos de atributos*:
  - Simples (i.e. codigo, cargo, precio)
  - Compuestos (i.e. dirección).
  - Derivados. Un atributo calculado. Por ejemplo, si tenemos una entidad **Empresa**, su número de empleados se podría calcular con un recuento del número de registro de la tabla **Empleados** que pertenecen a esa empresa. No sería apropiado, generar un campo en el modelo lógico para almacenar dicho dato.
  - Multivaluados. Que pueden tomar varios valores. Por ejemplo, un atributo de **Nombre de subordinado** en una tabla **Empleado**, ya que dicho empleado podría tener cero o más subordinados.
- Hay que analizar la *cardinalidad de los atributos*. Por ejemplo:
  - Un empleado puede tener 0 o 1 cónyuges (0,1).
  - Un empleado debe tener un número de la SS y sólo uno (1,1).
  - Un empleado puede tener 0 o varias titulaciones (0,n).
  - Un empleado puede tener 1 o varias responsabilidades en la empresa (1,n).

Relaciones:

- *Correspondencia de cardinalidad*. Para su cálculo, se toma el valor máximo de la cardinalidad en cada lado de una relación. Por ejemplo, la correspodencia de cardinalidad de una relación: (0,1) -◆- (1,n), se toman los valores 1-n. Por ejemplo, un cliente puede realizar varios pedidos (obsérvese que la parte [1,n] es el uno y la parte [0,1] es el varios) Las distintas correspondencias de cardinalidad pueden ser:
  - Uno a uno.
  - Uno a varios o varios a uno.
  - Varios a varios.

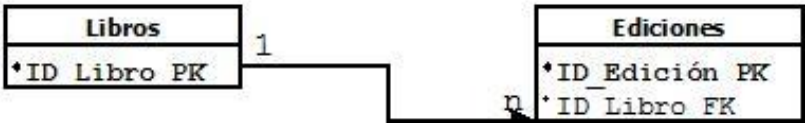
Jerarquías:

- Recoge una serie de datos que son comunes a más de una entidad de nuestra BD. Por ejemplo, las entidades **Alumno** y **Profesor**, pueden tener una serie de datos comunes de todas las **Personas**, como nombre, apellidos, etc. Habría una relación de herencia (jerarquía) entre estas entidades.

Pasar del modelo ER al modelo relacional

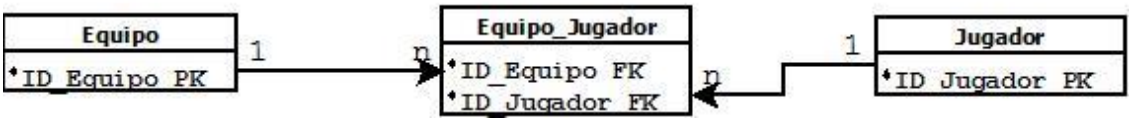
Entidades:

1. Toda entidad se convierte en una relación (tabla).
2. Generalizaciones (jerarquías). Hay tres soluciones:
   a. Englobar todos los atributos de la entidad (por ejemplo Persona) y sus subtipos (por ejemplo Alumno y Profesor) en una sola tabla.
   b. Crear una tabla para el supertipo (Persona) y tantas tablas como subtipos (Alumnos y Profesores).
   c. Tablas distintas para cada subtipo con los atributos propios y los comunes (no recomendable).
3. Habitualmente, cuando hay entidades fuertes relacionadas con entidades débiles, la propagación de claves se realiza en el sentido de la fuerte a la débil. Es decir, la clave principal de la tabla correspondiente a la entidad fuerte (PK) sirve para establecer la relación con la clave foránea de la entidad débil (FK).



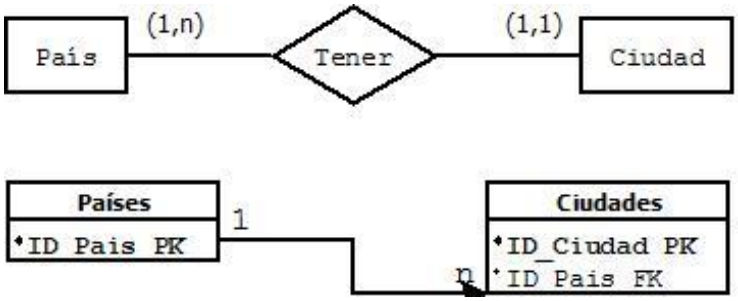
Relaciones:

1. Relación **varios a varios** se transforma en una relación (tabla). Tendrá como clave primaria compuesta las claves primarias (PK) de las entidades que asocia. Estas claves serán claves foráneas (FK) que servirán para relacionar esta nueva tabla con la clave principal (PK) de las tablas relacionadas.

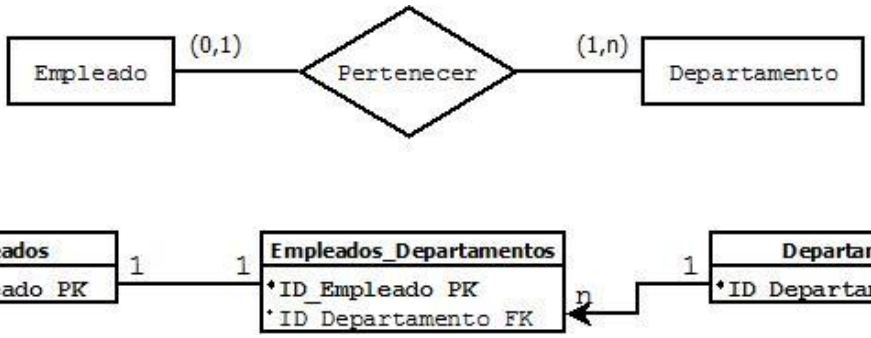


Nota: una clave primaria (al igual que un atributo identificador en el modelo E/R), es un atributo cuyo valor nos permite identificar de manera inequívoca a todas las ocurrecias (registros) de una tabla. Por ejemplo, un DNI.

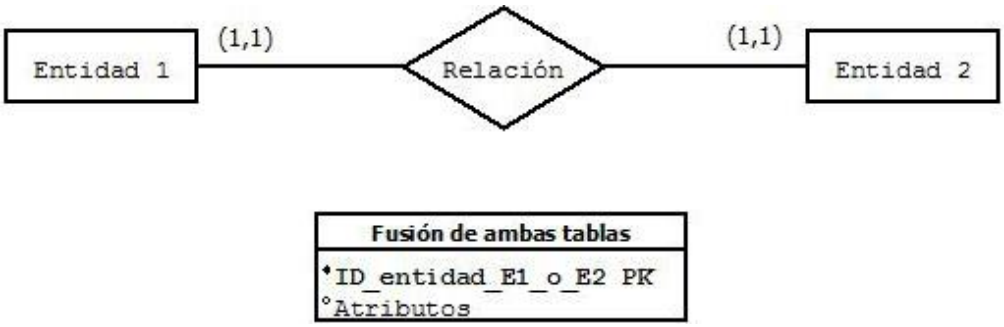
2. Relación **uno a varios**. Se pueden presentar dos casos, dependiendo de la cardinalidad mínima:
    a. **Cardinalidad mínima (1,1):** La clave principal (PK) de la tabla correspondiente a la entidad con cardinalidad máxima n (parte uno) se propaga y se convierte en clave foránea (FK) en la tabla de la entidad con cardinalidad máxima 1 (parte varios).



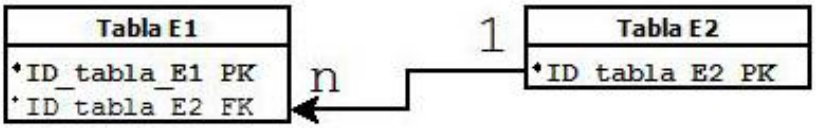
    b. **Cardinalidad mínima (0,1):** Cada entidad se convierte en una tabla con su respectiva clave primaria PK. Se añade una nueva tabla que representa la relación y cuya clave primaria (PK) será la clave primaria (PK) de la tabla procedente de la entidad con cardinalidad máxima 1 (parte varios) y tendrá como clave foránea (FK) la clave primaria (PK) de la tabla procedente de la entidad con cardinalidad máxima n (parte uno).



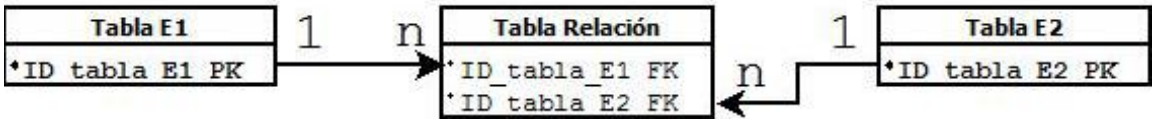
3. Una relación **uno a uno** nos plantea tres diferentes posibilidades:
    a. **Las dos cardinalidades son del tipo (1,1):** se genera una sola tabla que tiene como clave principal el identificador de cualquiera de las entidades y que engloba los atributos de ambas entidades.



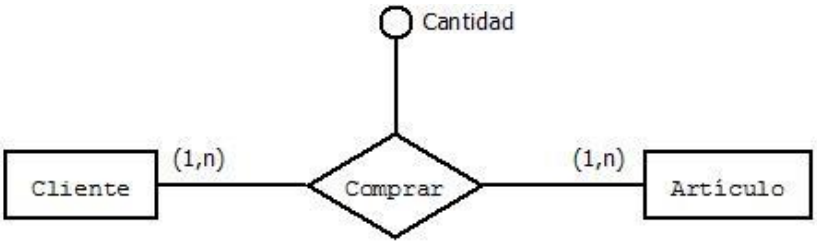
b. **Una cadinalidad (0,1) y la otra (1,1):** cada entidad genera una tabla con su propia clave principal (el identificador de la entidad). Se propaga la clave principal de la tabla correspondiente a la entidad con cardinalidad (1,1) a la tabla correspondiente a la entidad con cardinalidad (0,1).

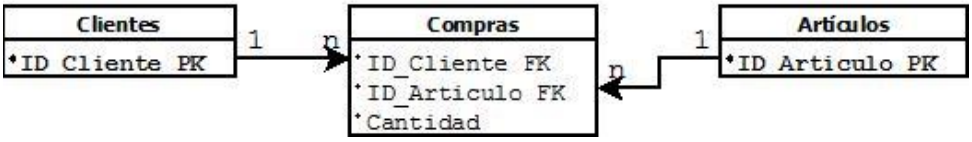


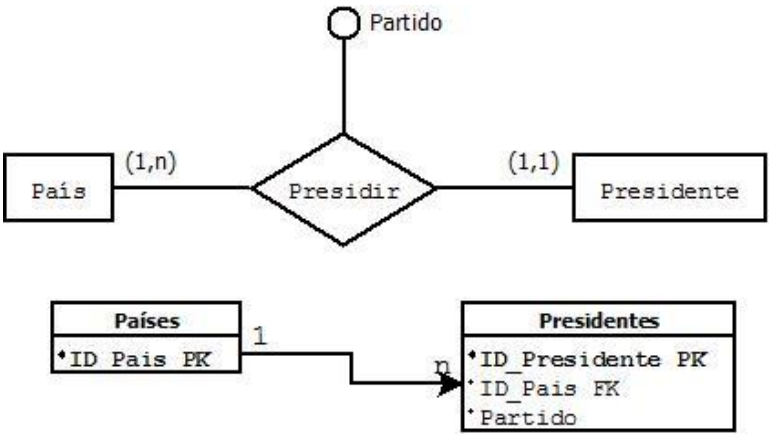
c. **Ambas cardinalidades (0,1):** se crea una tabla para cada entidad y una tabla adicional para la relación. Se propagan las claves principales de las tablas E1 y E2 a la tabla de relaciones como clave foránea.



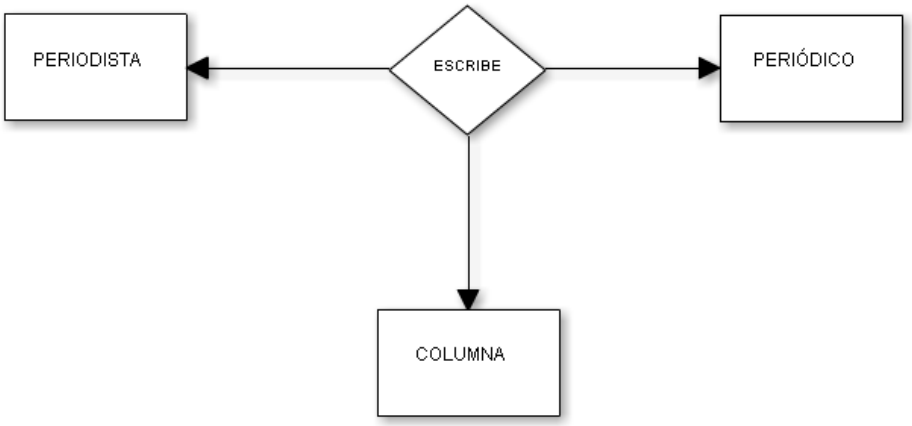
4. Si una relación tiene atributos y se transforma en una tabla, dichos atributos pasan a formar parte de dicha tabla. Si una relación se transmite mediante propagación de clave, sus atributos migran junto a la clave a la tabla correspondiente (los atributos se propagan a la tabla secundaria, donde se genera la tabla foránea).





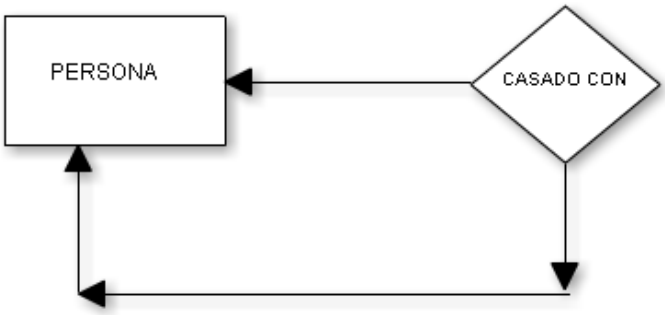


5. **Transformación de las relaciones N-arias.** En este tipo de relaciones intervienen 3 o N entidades.



Al transformarlo al modelo relacional podemos separar cada una de las relaciones y tratarlas por separado.

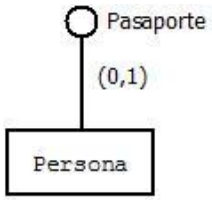
6. **Transformación de relaciones reflexivas.**

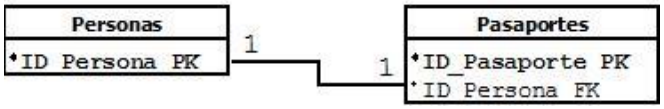


En este tipo de relaciones hay que suponer que se trata de una relación binaria normal en la que las dos entidades son iguales. A partir de aquí, aplicar las reglas de las relaciones (1:1) o (N:N).

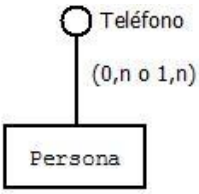
Atributos:

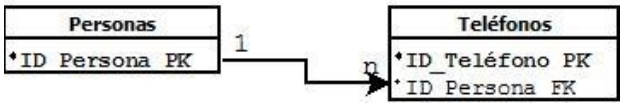
1. Atributos identificadores principales son la clave principal de la tabla (PK).
2. Atributos identificadores alternativos (por ejemplo número de registro) se marcan como índices UNIQUE.
3. Atributos no identificadores, simplemente campos de la tabla.
4. Según su cardinalidad:
    a. Los atributos con una **cardinalidad (0,1)** se convierten en una nueva tabla cuando se desea aplicar la normalización a una base de datos, ya que no puede haber ningún campo con un valor nulo. En este caso, en la nueva tabla tiene una clave principal PK y se propaga la clave principal PK de la tabla original a la nueva tabla mediante una clave foránea FK.





    b. Los atributos con una **cardinalidad (0,n) o (1,n)** se convierten también en una nueva tabla. En la nueva tabla se genera una clave principal PK y se propaga la clave principal PK de la tabla original mediante una clave foránea FK en la nueva tabla.





    c. Los atributos con una **cardinalidad (1,1)**, permanecen como campos de la tabla.